Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Plataforma Digital Integrada de Gestión de Pedidos y Logística de Domicilios

Autor: Yerson Stiven Cuellar Rubiano | **Programa:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) | **Institución:** SENA Centro de la Industria | **Ubicación:** Neiva, Huila (2026)

1. Planteamiento del Problema

En el sector actual de la gastronomía y las comidas rápidas, el servicio de entregas a domicilio (delivery) ha pasado de ser un canal alternativo a convertirse en el pilar fundamental de los ingresos de los establecimientos. Sin embargo, una gran parte de los negocios medianos y en crecimiento operan la recepción, control y despacho de órdenes mediante canales informales y herramientas desarticuladas, principalmente llamadas de voz y chats de WhatsApp.

Esta gestión manual fragmentada desencadena graves problemas operativos durante los horarios de alta demanda:

- **Saturación de los Canales de Atención:** El personal administrativo se ve incapacitado para responder simultáneamente a múltiples clientes, provocando demoras en las respuestas, pérdida de ventas potenciales y frustración en el usuario.
- **Zonas Ciegas en la Logística de Despacho:** Una vez que el pedido sale de la cocina, el restaurante pierde total visibilidad sobre la ubicación del repartidor y el estado real de la entrega. El cliente carece de un canal para monitorear su orden, saturando las líneas de soporte para consultar el estado de su comida.
- **Errores de Transcripción y Facturación:** La digitación o anotación manual de direcciones complejas y especificaciones de platos genera confusiones en la cocina y retrasos en la entrega, incrementando los costos por reprocesos y mermas de insumos.

2. Justificación

La automatización integral del ciclo de domicilios es una necesidad estratégica y comercial para cualquier comercio gastronómico moderno. Reemplazar los métodos manuales por un ecosistema digital dedicado mitiga los errores humanos, incrementa de forma inmediata el volumen de procesamiento de órdenes y optimiza la productividad del personal disponible.

El desarrollo de esta plataforma provee un beneficio directo y medible para tres actores clave:

1. **El Cliente Final:** Obtiene autonomía y transparencia absoluta al gestionar su orden desde una interfaz móvil intuitiva, realizar transacciones seguras mediante pasarelas digitales y realizar un seguimiento cartográfico por GPS en tiempo real.
2. **El Administrador del Negocio:** Centraliza la administración del menú, almacena estadísticas claras de ventas e interviene en la logística interna sin fugas de capital derivadas de cobros incorrectos o comprobantes falsos.

3. **El Equipo de Repartidores:** Optimiza sus tiempos de traslado mediante la visualización directa de rutas lógicas, garantizando que los alimentos lleguen a su destino final con la temperatura y calidad adecuadas.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una plataforma tecnológica integral para la gestión de pedidos y logística de domicilios en el sector gastronómico, compuesta por una aplicación móvil multiplataforma y un panel web administrativo, con el fin de automatizar el ciclo de venta, optimizar el despacho y permitir el seguimiento de órdenes en tiempo real.

Objetivos Específicos

- **Diseñar** la arquitectura de software, el esquema relacional de datos y las interfaces de usuario (UI/UX) mediante prototipos interactivos en alta fidelidad, asegurando una experiencia de navegación ágil y accesible para todos los usuarios.
- **Construir** los componentes del panel de administración web y de la aplicación móvil móvil multiplataforma, implementando un código limpio, legible y escalable basado en buenas prácticas de programación.
- **Implementar** los servicios backend e integraciones con APIs externas de geolocalización y pasarelas de pago, garantizando la seguridad en las transacciones digitales y la precisión en el rastreo en tiempo real.
- **Ejecutar** pruebas unitarias, de integración y de usabilidad del sistema completo para mitigar fallas operativas antes de su despliegue formal en entornos de producción en la nube.

4. Descripción del Proyecto

La plataforma plantea un ecosistema digital robusto y dividido en tres entornos especializados que operan de forma orquestada a través de una base de datos centralizada en la nube:

- **Aplicación Móvil del Cliente:** Desarrollada para permitir que el consumidor ingrese, cree una cuenta de usuario, explore de forma visual el catálogo del negocio, configure un carrito de compras y procese el pago con tarjetas o transferencias directas. Incluye la visualización interactiva de un mapa donde se dibuja el trayecto de su pedido.
- **Panel Web Administrativo:** Herramienta exclusiva para el restaurante que opera como centro de mando. Permite crear nuevos productos, ajustar precios, monitorizar el flujo financiero y asignar pedidos a los domiciliarios según su estado de disponibilidad.
- **Módulo del Repartidor:** Aplicación móvil ligera donde el personal logístico recibe alertas automáticas de despachos asignados, visualiza la dirección exacta de entrega apoyada por mapas y reporta los hitos de entrega de forma instantánea.

5. Alcance y Exclusiones

Alcance Funcional (Lo que SÍ incluye)

- Sistema de autenticación y sesiones seguras para tres roles (Administrador, Cliente, Repartidor).
- Módulo CRUD completo de productos con carga y almacenamiento de imágenes en servidores en la nube.
- Procesamiento de pagos electrónicos interactuando en sandbox/producción con la pasarela colombiana **Wompi** (PSE, Nequi, Tarjetas bancarias).
- Geolocalización por GPS y renderizado de mapas interactivos utilizando **Google Maps API**.
- Gestión del estado de los pedidos en tiempo real con notificaciones push para cambios críticos ("En Cocina", "En Camino", "Entregado").

Exclusiones del Proyecto (Lo que NO incluye)

- **Módulo Contable Completo:** El sistema emite un comprobante y registro de auditoría interna de ventas; no comprende interfaces contables de facturación electrónica avalada por la DIAN ni balances fiscales.
- **Cálculo de Nómina:** No se realizarán liquidaciones salariales avanzadas, prestaciones de ley, ni esquemas variables de contratación laboral de repartidores.
- **Soporte Multimoneda:** La aplicación está exclusivamente parametrizada para operar transacciones comerciales en Pesos Colombianos (COP).

6. Estructura Arquitectónica y Stack Tecnológico

Para asegurar rapidez, mantenibilidad por un único desarrollador y un desempeño profesional, el software se divide en capas independientes con responsabilidades claras:

Tecnología / Herramienta	Componente Donde Actúa	Propósito y Justificación Técnica
`Next.js`	Frontend Web (Admin)	Framework moderno para construir páginas rápidas, páneles administrativos robustos y dashboards comerciales eficientes integrados de forma nativa con React.
`TypeScript`	Frontend y Backend	JavaScript con tipado estático. Evita errores en tiempo de desarrollo, organiza la lógica en proyectos grandes y mitiga bugs al escalar las variables.
`TailwindCSS`	Estilos Interfaces (Web)	Permite construir diseños altamente responsivos y modernos con clases utilitarias, eliminando hojas de estilo complejas o redundantes.
`shadcn/ui`	Componentes UI (Web)	Librería de componentes pre-construidos y estilizados (tablas, modales, formularios) que acelera el desarrollo web manteniendo un acabado profesional.
`React Native + Expo`	Aplicación Móvil	Permite compilar código nativo para Android y iOS desde una sola base de código. Expo simplifica las pruebas físicas, acceso a GPS y la compilación.
`Supabase`	Backend y Base de Datos	Infraestructura basada en PostgreSQL que automatiza la creación de APIs, autenticación segura y persistencia de datos en tiempo real sin levantar servidores desde cero.
`Google Maps API`	Mapas y Rutas	Provee los mapas necesarios para el renderizado del viaje y calcula de forma precisa la ruta óptima para el repartidor.
`Wompi`	Procesamiento de Pagos	Pasarela de pagos líder en Colombia. Permite capturar transacciones directamente con métodos locales clave como Nequi, PSE y tarjetas de crédito.
`Vercel`	Hosting Web	Infraestructura optimizada para desplegar aplicaciones Next.js a producción con integraciones directas y alta disponibilidad gratuita inicial.
`Cursor & Figma`	Entorno de Desarrollo	Figma permite estructurar visualmente la experiencia (UX/UI) antes de codificar. Cursor optimiza y acelera el desarrollo asistido mediante IA.

7. Cronograma General de Actividades

Planificación lógica dividida en las fases metodológicas requeridas para el cumplimiento de las metas de formación del SENA:

Fase Metodológica	Actividad y Entregable Clave	Inicio	Fin	Estado
Fase 1: Análisis	Levantamiento de requisitos y documentación formal del Project Charter.	01/06/2026	15/06/2026	**Hecho**
Fase 1: Análisis	Elaboración del documento maestro SRS (Especificación de Requisitos de Software).	16/06/2026	30/06/2026	**Pend.**
Fase 2: Diseño	Diseño de wireframes e interfaces UI de Alta Fidelidad en Figma.	01/07/2026	20/07/2026	**Pend.**
Fase 2: Diseño	Modelado Entidad-Relación y Diccionario de Datos de la Base de Datos.	21/07/2026	31/07/2026	**Pend.**
Fase 3: Desarrollo	Configuración del Backend en Supabase, Tablas y Esquemas de Seguridad.	01/08/2026	10/08/2026	**Pend.**
Fase 3: Desarrollo	Codificación del Panel Web Administrativo con Next.js y shadcn/ui.	11/08/2026	31/08/2026	**Pend.**
Fase 3: Desarrollo	Construcción de la Aplicación Móvil con React Native y Expo.	01/09/2026	30/09/2026	**Pend.**
Fase 3: Desarrollo	Integraciones de APIs y Pasarela de Pagos (Google Maps + Wompi).	01/10/2026	15/10/2026	**Pend.**
Fase 4: Pruebas	Ejecución de pruebas de integración, control de errores y QA técnico.	16/10/2026	31/10/2026	**Pend.**
Fase 5: Implantación	Despliegue final en producción (Vercel) y Sustentación del Proyecto.	01/11/2026	10/11/2026	**Pend.**